

	MPS Engineering Work Order for In-kind Replacement (Non MOC) Инженерная Инструкция для Работ MPS по Аналогичной Замене (Без КЗИ)									
	Anomaly Report: Отчет об аномалии:	N/A	EWR #: # ЗИР:	N/A	Subsystem: Подсистема:	Process Water	Line №: № Линии:	X60.WP.3.3009.2.150P01		
TENGIZCHEVROIL ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ	Area: Участок:	091	WO: PЗ:	2029651	P&ID #: СТИКИП	64-7100-B-PID-7161-01	Title: Название:	Replace the section of line X60.WP.3.3009.2.150P01 from T-132		
Standard of Acceptance: Стандарт Приемки:	Unit: Установка:	600	Drawing/Sketch No: Чертеж/Схема No:	Sketch 1		TCO Approved WPS: Утвержденная Сварочная ПроцедураТШО:		25AW		
Is wall thickness measurement required at tie-in points prior to start works (to verify existing pipe sound wall thickness) Требуется ли замер толщины стенки на точках врезки перед началом работ (для определения приемлемой толщины существующего трубопровода)			NO		Is 100% PT/MT required for weld bevel ends prior to welding Требуется ли 100% ККД/МПД для проверки кромок перед сваркой				NA/НП	
Shop Hydro-test Испытание Гидро-тестом в Цеху		YES/ДА 3.8 barg	Piping NDT НК Трубопровода		RT 5% VT/БК 100%	Coating System #: № Системы Покрытия:	2.15	Hydrogen Bake out Водородный Отжиг	NO/НЕТ	
Field Hydro-test Испытание Гидро-тестом на Участке		NA/НП barg	Piping Support Structural NDT НК Опорной Конструкции Трубопровода		NA/НП	Insulation type and thickness: Тип и толщина изоляции:	NI	PMI for Alloy materials (SP 20) ХАМ для Материалов из сплавов (ПТБ 20)	YES/ДА	
HARDNESS TESTING (Maximum up to 200HB) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ (Максимум до 200НВ)		NO/НЕТ	Stress Relief (PWHT) Снятие Напряжений (ПСТО)		NO/НЕТ	Notes Примечания		Category D		

Job Description
Описание работ

Current Situation: The existing line X60.WP.3.3009.2.150P01 has sustained damage and exhibits visible dents.
Recommended Solution: It is advised to fabricate two pipe spools according to recommended scope. One spool will be installed on-site to replace the damaged line. The second spool will be kept in reserve for future use. Please proceed by following the detailed steps outlined on the next page.
Текущая ситуация: Существующая линия X60.WP.3.3009.2.150P01 повреждена, имеются вмятины.
Решение: Рекомендуется изготовить 2 трубной катушки согласно рекомендованного объема. Одну установить по месту. Вторую оставить для резерва для будущего использования. Следовать шагам на следующей странице

Approved by Потверждено	Name Имя	Signature Подпись
Originated by: Подготовлено:	DE MPS Engineer Инженер DE MPS	Amanzholov Artur Digitally signed by Amanzholov Artur Date: 2025.06.03 12:25:28 +05'00'
Approved by: Утверждено:	DE Lead Engineer/Mentor (as designated by DE Lead) DE Ведущий Инженер/Консультант (как определено Ведущим Инженером)	Bagdat Zhappar bnzh, Bagdat Zhappar Digitally signed by bnzh, Bagdat Zhappar Date: 2025.05.31 18:37:48 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	RE QM Lead: Вед. Специалист КК Отдела Надежности:	Sabyrzhan Menlibekov Digitally signed by Sabyrzhan Menlibekov Date: 2025.06.02 17:00:59 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	FER Authorized Inspector: Уполномоченный инспектор НСО:	Vitaliy Yakovlev Digitally signed by Vitaliy Yakovlev Date: 2025.06.03 11:48:13 +05'00'
Distribution List Список Рассылки		
feldelead; reqaqc5; reqaqc6; reinfo; srcon2; mplan5; gwsup; psgsup; plcon(sulfur)/1(gas)/2(oil)		



- [Close Window](#)
- [Print This Page](#)
- [Expand All](#) | [Collapse All](#)

JL-TCO-91-0600-213102

Job Details			
Job Id	JL-TCO-91-0600-213102	Owner	fupomps
Facility	TCO	Technical Supervisor	desupfupo
Facility Area	EXPORT	Asset Tag	91-0600-T-132
EAM Plant	OP Sulphur Handling; 91-0600	Discipline	Mechanical
Customer	deengadv	Execution Team	
Equipment Type		Related Jobs	
Work Package Content Requirements		Job Type	
Parent Job			

Downtime Details			
Short TA Scope Description		DT Title	OTR
DT ID #		PWL #	
DT Plant		DT/SCWL Status	
DT/SCWL #		Outage # / TAR Code	
Cluster Downtime		MOC Required?	
Site-Specific EWO/Job Package #		Current IMPACT Description notes	
Long Lead Material?		System #	
RIPT ABC Prioritization		RIPT	0.00
Contingency Planning			

Job Information			
Job Title	изготовить выкидную линию от T-132	Status	Active
Job Description	необходимо изготовить выкидную линию от T-132 для замены в количестве 2 шт. существующая линия имеет повреждения и вмятина на корпусе, что приводит к коррозий линий	Linked URLs	
Location ID		TCO File Links	
Funding Basis		TA TCO	
Budgeted?		Project #	

Job Associations			
WO #	2029651	MOC #	
MOC Status		Target Closure Date	
ePSSR Status		Permit #	

- ПОДРЯДЧИК строго соблюдает все соответствующие инструкции по ТБ ТШО во время выполнения работ. Все инструкции по ТБ доступны на внутренней веб-странице ТШО.
- ПОДРЯДЧИК соблюдает все требования по управлению качеством (УК), указанные в пакете документации контроля качества.

1.1. РАБОТА В ЦЕХУ:

- 1.1.1. Получить необходимые материалы со склада ТШО согласно заявке(-ам) на материалы.
- 1.1.2. Выполнить химический анализ материала всех коррозионно-стойких сплавов и расходных материалов сварки согласно процедуре ТШО ПТБ-20
- 1.1.3. Изготовить 2 трубной катушку как указано на Sketch 1.
Использовать утвержденную ТШО сварочную процедуру, указанную на титульном листе.
- 1.1.4. Провести неразрушающий контроль (НК) сварных швов, выполненных в цеху, как указано на титульном листе
- 1.1.5. Провести гидроиспытание катушек при давлении 3.8 бар.
- 1.1.6. Произвести абразивную очистку и нанести покрытие на новые трубные катушки как указано на титульном листе в соответствии с ТУ COM-SU-5191-ТСО

ПРИМЕЧАНИЕ: Защитить сварные швы, выполненные по месту, и рабочую поверхность фланцев перед нанесением покрытия.

1.2. РАБОТА НА УЧАСТКЕ:

- 1.2.1. Провести соответствующие анализы степени опасности работ (АСОР при планировании и АБР) и получить необходимые наряды-допуски.
- 1.2.2. Установить ограждение рабочего участка и возвести строительные леса для обеспечения доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ: **Представители отдела эксплуатации ТШО** должны отглушить, сбросить давление, сдренировать, подготовить к огневым работам оборудование и трубопровод по проекту, если применимо, и передают ПОДРЯДЧИКУ в полном доступном, безопасном состоянии с установленными замками и ярлыками в согласованные сроки с представителями отдела эксплуатации ТШО и ПОДРЯДЧИКА.

- 1.2.3. Разболтить и демонтировать существующую трубную обвязку, указанную в Sketch 1.
- 1.2.4. Установить трубную обвязку, как указано на изометрическом чертеже Sketch 1.
- 1.2.5. Вторую трубную катушку оставить для резерва для будущего использования.
- 1.2.6. Вся паспортная документация трубопровода (проверочные листы категории А) должна быть проверена и подписана утвержденным ТШО инспектором управления качеством перед проведением ППТБ, но не позднее 24 часов после завершения механических работ.

- 1.2.7. Сообщить Султану Хашиеву / Артуру Аманжолову, инженерам ИПГ поддержки объектов FUPO по тел. 3244 о завершении работ и пригласить соответствующих лиц на ППТБ
- 1.2.8. Координатор РП предоставляет заполненный руководителем задания (РЗ) проверочный лист отделу эксплуатации после подписания листа в отделе управления качеством. (Форма предоставляется отделом УК).
- 1.2.9. Провести ППТБ и устранить замечания категории А.
- 1.2.10. Устранить замечания категории Б и демонтировать строительные леса.
- 1.2.11. Произвести уборку на рабочем участке и демобилизоваться.

1.3. ПРИЛОЖЕНИЯ:

ТИП ДОКУМЕНТА	НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА	НОМЕР ДОКУМЕНТА	РЕД.
СТиКИП	Проектная схема трубопроводов и КИП	64-7100-B-PID-7161-01	1
Sketch 1	Sketch 1	Sketch 1	N/A
Проектные ЗМ	Заявка на трубные материалы	2029651-001 2029651-002	N/A
Стандарт ТШО	Технические условия по системам покрытия	COM-SU-5191-TCO	3E
Стандарт ТШО	Типовые детали трубопроводов	L-ST-6074	1

1.4. ССЫЛОЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТШО:

A-ST-2008	Исходные данные проектирования
PIM-SU-2505-TCO	Изготовление трубной обвязки
SI-105	Разрешение на проведение работ и анализ опасных факторов
COM-SU-4743-TCO	Наружнее покрытие
W-ST-2025	Сварка, ПСТО и НК трубопроводов
SP-26	Резка трубопроводов

- CONTRACTOR shall strictly follow all relevant TCO Safety Instructions in the progress of works, all of which are readily obtainable from the TCO Intranet.
- CONTRACTOR shall follow all Quality Management (QM) requirements designated in the Quality Control package.

1.1. SHOP WORK:

- 1.1.1. Withdraw materials required for this Job Pack from TCO Warehouse according to Material Request(s).
- 1.1.2. Perform Positive Material Identification (PMI) as per TCO Procedure SP-20 on all corrosion resistant alloy (CRA) materials and weld consumables.
- 1.1.3. Prefabricate 2 pipe spools as per Sketch 1. Use TCO-approved Welding Procedure Specification(s) (WPSs) indicated on cover sheet.
- 1.1.4. Perform non-destructive examination (NDE) of shop welds, as specified on cover sheet.
- 1.1.5. Perform hydrotesting of spools at pressure 3.8 bar.
- 1.1.6. Abrasive blast and coat new piping spools and supports, as specified on cover sheet in accordance with TES COM-SU-5191-TCO

NOTE: Mask-off field-weld joints and flange faces prior to coating.

1.2. SITE WORK:

- 1.2.1. Perform relevant job safety assessments (PPHA & JSA) and obtain required Permits-to-Work (PTWs).
- 1.2.2. Demarcate work area as necessary and erect scaffolding for access.

NOTE: **TCO Operations** shall isolate, depressurize, drain and ready for Hot Work, Equipment and Piping associated with this Project, if and as applicable, and shall hand it over to CONTRACTOR; fully accessible, safe and Locked-Out-Tagged-Out (LOTO) as scheduled and agreed between TCO Operations and CONTRACTOR.

- 1.2.3. Unbolt and remove existing piping shown on Sketch 1.
- 1.2.4. Install piping as specified on isometric drawing Sketch 1.
- 1.2.5. The second spool will be kept in reserve for future use.
- 1.2.6. All QM piping passport documentation (A-category Checklists) to be verified and signed by TCO-approved QM Inspector prior to PSSR, but not later than 24 hours after mechanical scope completion.
- 1.2.7. Advise Sultan Khashiyev/ Artur Amanzholov, DE FUPO Engineer at ext. 3244 about work completion and invite all necessary people to PSSR
- 1.2.8. Job Pack Coordinator shall submit the completed PIC check-list to Operations department after being signed by Quality Management group. (Form is provided by QM Dept.).
- 1.2.9. Conduct PSSR and close out A-category punch points.
- 1.2.10. Close out all B-category punch points and remove associated scaffolding.

1.2.11. Clean up the work area and demobilize from site.

1.3. ATTACHMENTS:

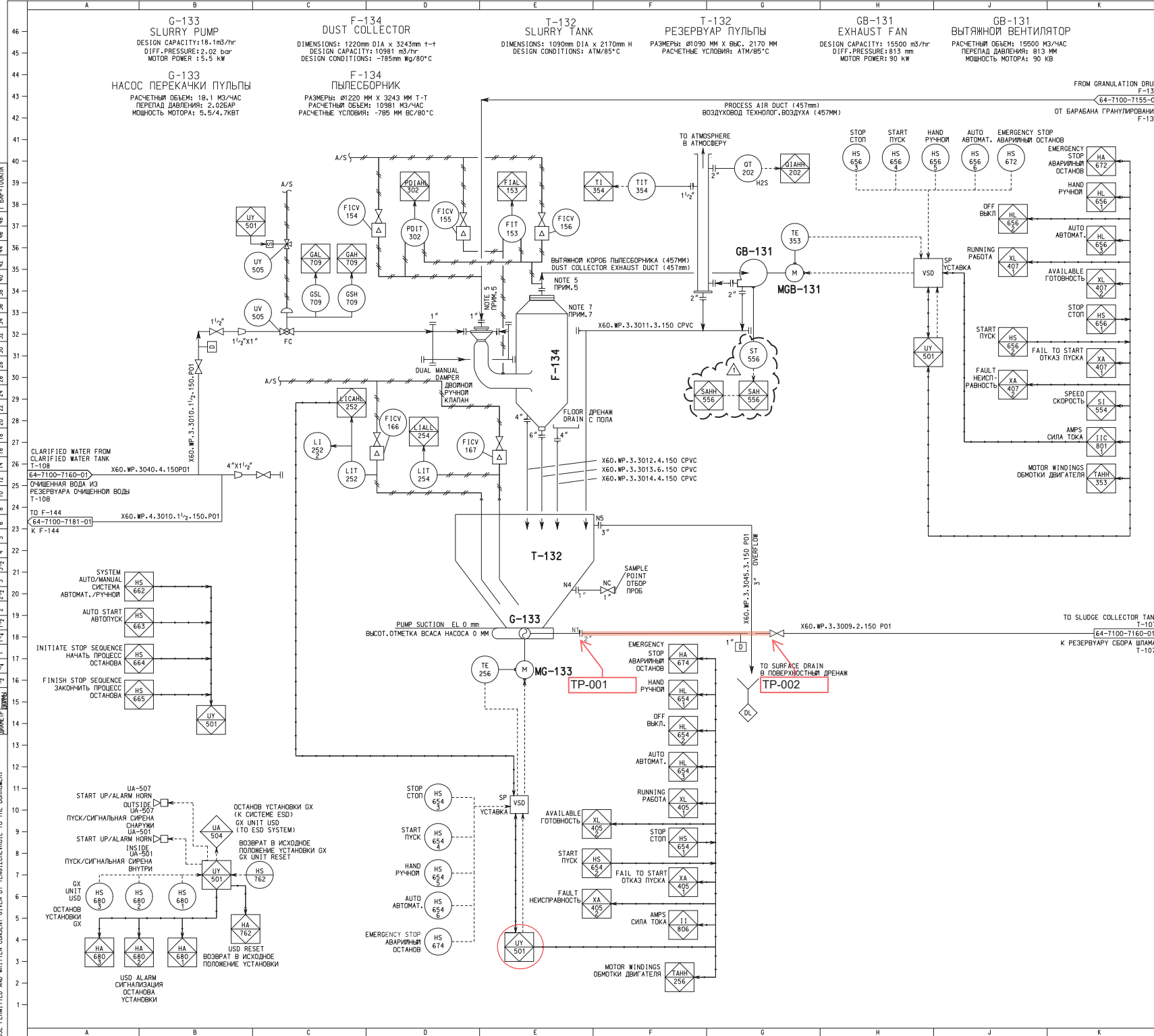
DOCUMENT TYPE	DOCUMENT TITLE	DOCUMENT NUMBER #	REV.
P&ID	Project Piping & Instrument Diagram	64-7100-B-PID-7161-01	1
Sketch 1	Sketch 1	Sketch 1	N/A
Project MR	Material requisition for piping	2029651-001 2029651-002	N/A
TCO Standard	Specification for Coating	COM-SU-5191-TCO	3E
TCO Standard	Piping Standard Details -	L-ST-6074	1

1.4. ССЫЛОЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТШО:

A-ST-2008	Basic Engineering Data
PIM-SU-2505-TCO	Piping Fabrication
SI-105	Permit To Work and Hazard Analysis
COM-SU-4743-TCO	External Coatings
W-ST-2025	Welding, PWHT & NDE of Piping
SP-26	Line cutting

[illegible]

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS UNLESS OTHERWISE STATED. ВСЕ РАЗМЕРЫ ДАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНАЧЕ.



NOTES ПРИМЕЧАНИЯ

1. ALL EQUIPMENT NUMBERS SHOWN ON THIS DRAWING ARE TO BE PREFIXED BY "X-600"—
ВСЕ НОМЕРА ОБОРУДОВАНИЯ, ПОКАЗАННОГО НА ЭТОМ ЧЕРТЕЖЕ, ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИСТАВКУ "X-600"—
2. ALL INSTRUMENT NUMBERS TO BE PREFIXED BY:
"603" FOR UNIT 3
"604" FOR UNIT 4
ВСЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ КИП ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИСТАВКУ:
"603" ДЛЯ УСТАНОВКИ 3
"604" ДЛЯ УСТАНОВКИ 4
3. REFER TO CAUSE & EFFECT DIAGRAMS AND LOGIC DIAGRAMS FOR CONTROL LOGIC.
ЛОГИКА УПРАВЛЕНИЯ ПОКАЗАНА НА ПРИЧИНО-СЛЕДСТВЕННЫХ ДИАГРАММАХ И ЛОГИЧЕСКИХ СХЕМАХ
4. WINTERIZE ALL PIPING EXTERIOR TO THE BUILDING WALLS. (BY OTHERS) ПОДГОТОВКА НАРУЖНОГО ТРУБОПРОВОДА К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ДРУМИМИ ПОДРЯДЧИКАМИ
5. ISOLATION PLATES FOR LONG TERM SHUTDOWN
ПЛАТЫ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ЗАКРЫТИЯ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ ЗАПУШКИ
6. SCRUBBER WATER CIRCUIT TANKS WILL BE COVERED WITH REMOVABLE COVER
РЕЗЕРВУАРЫ ОБОРНОГО ВОДОПОДАБАЕНИЯ СКРУББЕРА СНАЖЕНЫ СЪЕМОЙ КРЫШКОЙ
7. UTILITY STATION TO BE LOCATE TO F-134 (AREA)
ДЛЯ ЧИСТКИ ОТ ВОДЫ
ПОТ. ЭНЕРГОРЕСУРСОВ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАСПОЛОЖЕН ВЕЛИЗИ СКРУББЕРА F-134 ДЛЯ УДОБСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ
8. SAFETY SHOWER AND EYE WASH TO BE LOCATED CLOSE TO F-134
ДУШОВЫЕ И ВОДОНАЛИВКИ ДЛЯ ПРОМЫВКИ ГЛАЗ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ ВЕЛИЗИ СКРУББЕРА F-134

THIS PAGE HAS BEEN REDRAWN FROM VENDOR PAID #517502-4-9031-01/0030
(12/03/27/2) INCLUDING AS-BUILT COMMENTS
ЭТО СТРАНИЦА БЫЛА ПЕРЕЧЕРКНУТА ПОСЛЕ ЗАКАЗА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ
СИСТЕМЫ ТРУБОПРОВОДОВ И КИП ПЛАСТИКА № 517502-4-9031-01/0030 
(12/03/27/2) ВКЛЮЧАЯ КОММЕНТАРИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЧЕРТЕЖА
THIS PAGE REPRESENTS THE VENDOR SCHEM IN TODAY'S PROJECT SYMBOLS
ЭТО СТРАНИЦА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СИСТЕМУ СИМВОЛЫ ПРОЕКТА
ДАННАЯ СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ОБЪЕМ РАБОТ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧАЧИВАЮЩИХ ПРОС ТОВ И ДОЛЖНА ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ТОЛЬКО В ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ РАБОТ
6-0000-A-PRO-0000 PROCEDURE FOR THE APPLICATION OF FDS IPAD
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ FDS IPAD
6-0000-B-FDS-IPAD-0001/0006 IPAD KIP SYMBOLS
СИМВОЛЫ КИП СИСТЕМЫ FDS IPAD

DRAWING No. НОМЕР ЧЕРТЕЖА	DRAWING TITLE НАИМЕНОВАНИЕ ЧЕРТЕЖА
------------------------------	---------------------------------------

REFERENCE DRAWINGS СПРАВОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

PFD PROJECT No.: 571500
TCO ASSET DEVELOPMENT PROJECTS
ПРОЕКТЫ РАЗРАБОТКИ АКТИВОВ ТШО

6							
5							
4							
3	1	21/07/08	AS-BUILT ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ		AK	NK	PP
	A	15/10/07	ISSUED FOR INFORMATION ВЫПУЩЕНО ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ		AW	KJA	
					MD	KA	KA
REV	DATE		REVISION		BY	CHK'D	APP'D
					PROJ	OPER	ENG



ТЕҢІЗШЕВРОЙЛ
TENGIZCHEVROIL

TITLE	SECOND GENERATION PROJECT PIPING & INSTRUMENTATION DIAGRAM TRAIN 3 - DUST COLLECTOR ПРОЕКТ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП НИТКА 3 - ПЫЛЕСБОРНИК
-------	---

AY

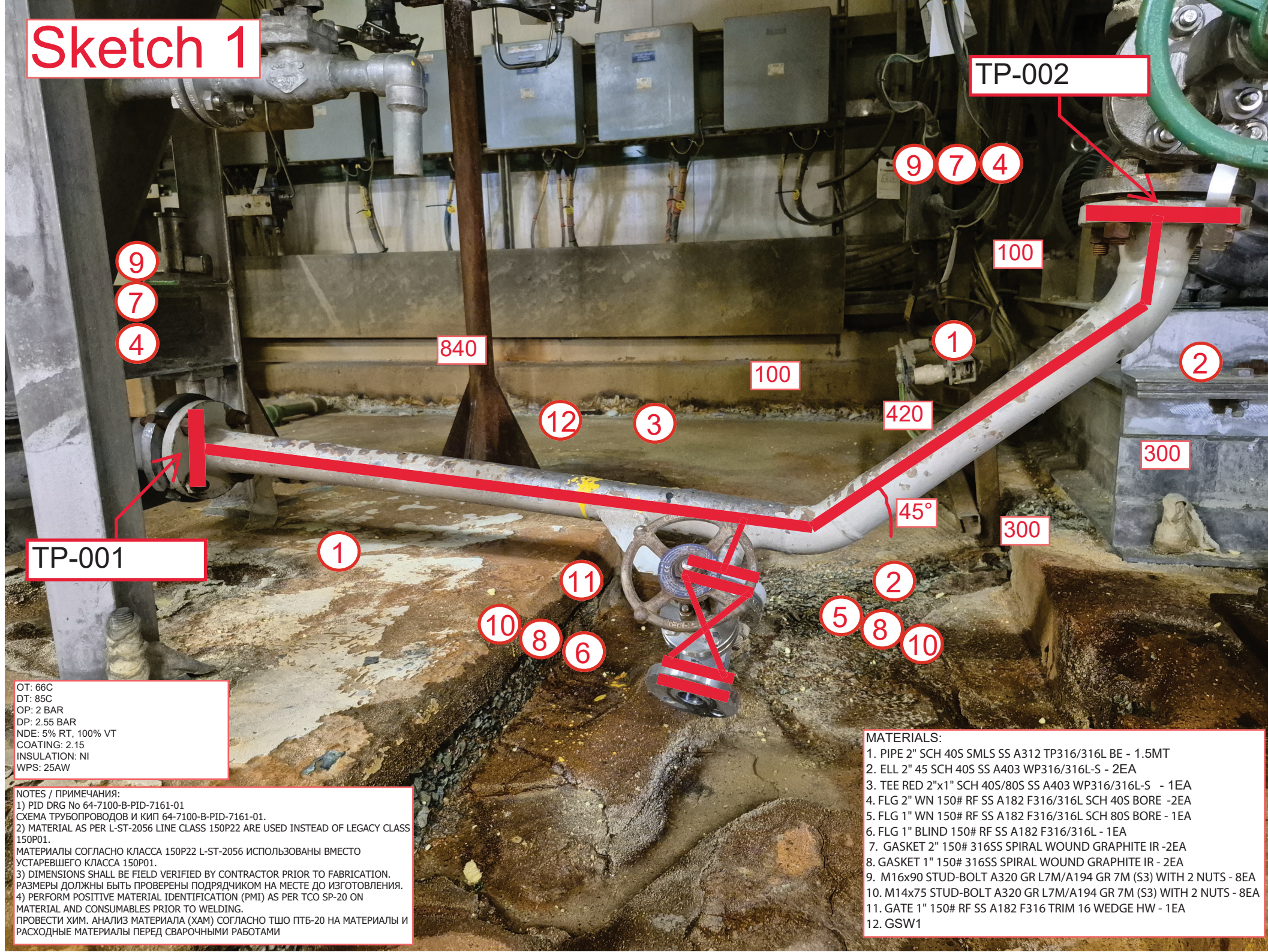
DRAWN BY MD	CHECKED BY KA	TCO PROJ No.
APPROVED BY	PROJECTS	

KA		DRAWING No.	REV
TCO OPERATIONS	TCO ENGINEERING	64-7100-B-BID-7161-01	1

100 OPERATIONS	100 ENGINEERING	64-7100-B-F10-7161-01	1
----------------	-----------------	-----------------------	---

FILENAME: \\F4AY-U01\66571500\250\pdap\d\6471716\001.p

Sketch 1



OT: 66C
DT: 85C
OP: 2 BAR
DP: 2.55 BAR
NDE: 5% RT, 100% VT
COATING: 2.15
INSULATION: NI
WPS: 25AW

NOTES / ПРИМЕЧАНИЯ:

- 1) PID DRG No 64-7100-B-PID-7161-01
СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП 64-7100-B-PID-7161-01.
- 2) MATERIAL AS PER L-ST-2056 LINE CLASS 150P22 ARE USED INSTEAD OF LEGACY CLASS 150P01.
МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСНО КЛАССА 150P22 L-ST-2056 ИСПОЛЬЗОВАНЫ ВМЕСТО УСТАРЕВШЕГО КЛАССА 150P01.
- 3) DIMENSIONS SHALL BE FIELD VERIFIED BY CONTRACTOR PRIOR TO FABRICATION.
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ ПОДРЯДЧИКОМ НА МЕСТЕ ДО ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
- 4) PERFORM POSITIVE MATERIAL IDENTIFICATION (PMI) AS PER TCO SP-20 ON MATERIAL AND CONSUMABLES PRIOR TO WELDING.
ПРОВЕСТИ ХИМ. АНАЛИЗ МАТЕРИАЛА (ХАМ) СОГЛАСНО ТШО ПТБ-20 НА МАТЕРИАЛЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПЕРЕД СВАРОЧНЫМИ РАБОТАМИ

MATERIALS:

1. PIPE 2" SCH 40S SMLS SS A312 TP316/316L BE - 1.5MT
2. ELL 2" 45 SCH 40S SS A403 WP316/316L-S - 2EA
3. TEE RED 2"x1" SCH 40S/80S SS A403 WP316/316L-S - 1EA
4. FLG 2" WN 150# RF SS A182 F316/316L SCH 40S BORE -2EA
5. FLG 1" WN 150# RF SS A182 F316/316L SCH 80S BORE - 1EA
6. FLG 1" BLIND 150# RF SS A182 F316/316L - 1EA
7. GASKET 2" 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR -2EA
8. GASKET 1" 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR - 2EA
9. M16x90 STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M (S3) WITH 2 NUTS - 8EA
10. M14x75 STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M (S3) WITH 2 NUTS - 8EA
11. GATE 1" 150# RF SS A182 F316 TRIM 16 WEDGE HW - 1EA
12. GSW1



MATERIALS REQUISITION FORM

* required, fields for originator

** required, fields for materials coordinator

* Date	31/5/2025	* MR #	2029651-001
* Contractor Name	TBD	* Job Pack #	EWO 2029651
* MTO #	N/A	* Drawing Isometric #	N/A
* Contractor's Transmittal Number	N/A	* Discipline	Piping
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)		Replace the section of line X60.WP.3.3009.2.150P01 from T-132	
* MR originator (contact points) * Subject matter expert/spec owner (name a person, provide e-mail, tel. if different from MR originator)		Sultan Khashiyev / Amanzholov Artur tel:3244, mail: fupumps@tengizchevroil.com Kovalenko, Sergey / Kuzembayev, Assylbek mail: demechmentor2@tengizchevroil.com	
** Purchased material type			
* Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)		require CRC approval	
* Priority code for transportation			
* AFE/Cost center without word "AFE"	* Ship to TEN/ATY/Other	* ROS date Important for procurement to prioritize orders	* Partial shipment allowed
TBD	TEN		NO
Materials part			
#	* Description (use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment)	* Q-ty M R	* uom unit price \$ sum \$ * com. Code s/c (BPA) Use S/C Comments WO ** PR #
1	PIPE 2" SCH 40S SMLS SS A312 TP316/316L BE	3	MT 212349
2	ELL 2" 45 SCH 40S SS A403 WP316/316L-S	4	EA 340728
3	TEE RED 2"x1" SCH 40S/80S SS A403 WP316/316L-S	2	EA 2029651
4	FLG 2" WN 150# RF SS A182 F316/316L SCH 40S BORE	4	EA 349385
5	FLG 1" WN 150# RF SS A182 F316/316L SCH 80S BORE	2	EA 203001
6	FLG 1" BLIND 150# RF SS A182 F316/316L	2	EA 341579
7	GASKET 2" 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR	4	EA 162282
8	GASKET 1" 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR	4	EA 162280
9	M16x90 STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M (S3) WITH 2 NUTS	16	4 EA 133654
10	M14x75 STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M (S3) WITH 2 NUTS	16	4 EA 241444
11	GATE 1" 150# RF SS A182 F316 TRIM 16 WEDGE HW	2	EA 494498
Previous PO reference if applicable:			
* QA/QC requirements			
Document kind	need	Specify details for what items	
Material test certificates	YES	ALL METALLIC COMPONENTS	
Certificate of conformity	YES	ALL NON-METALLIC COMPONENTS	
NACE certificate	YES	NACE MR0175 / ISO 15156: LATEST REVISION	
Data sheets	YES		
Equipment test certificates	NO		
Performance calibration certificates	NA		
Sanitary certificates	NO		
Material preservation instruction	NA	CPM-SU-5244-TCO (LATEST REVISION)	
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)	NA		
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)	NA		
Document translation	Eng&Rus		
Substitutions allowed (other OEM)	YES		
Other documents		1) STEEL PIPE, FITTINGS AND FLANGES: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2009 (LATEST REVISION). 2) GASKETS: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2029 (LATEST REVISION). 3) STUBBOLTS: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2030 (LATEST REVISION).	
Inspection required	MOC documents attached	Export control number (if known)	
NO	NA		
Restricted materials information (informative purpose)			
Ozone depleting substances (prohibited to purchase)	Not applicable		
Precursors (licensed)	Not applicable		
Toxic agents (licensed)	Not applicable		
Radio electronic equipment (licensed)	Not applicable		
Other licensed materials	Not applicable		
* Licensed materials ordered	YES	Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before ordering materials.	
* 2 year operation spare parts ordered on separate MR	NA		
Commercial part			
* Competitive bid	DONT KNOW	Procurement will follow its procedures to place the order	
Suggested vendor(s) (new vendors set up process takes minimum 3 weeks if they accept TCO T&C)			
* Early procurement involvement needed	NO	I routinely order these types of materials and no major issues are anticipated from technical point of view.	
* Evaluation criteria of bids (by order of importance)			
Price	2	Delivery time	1
* All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc)		Purchase from OEM	3
		YES	
List all attached documents:			
MR checked by (if applicable)			
MR reviewed by (if applicable)			
comment field			

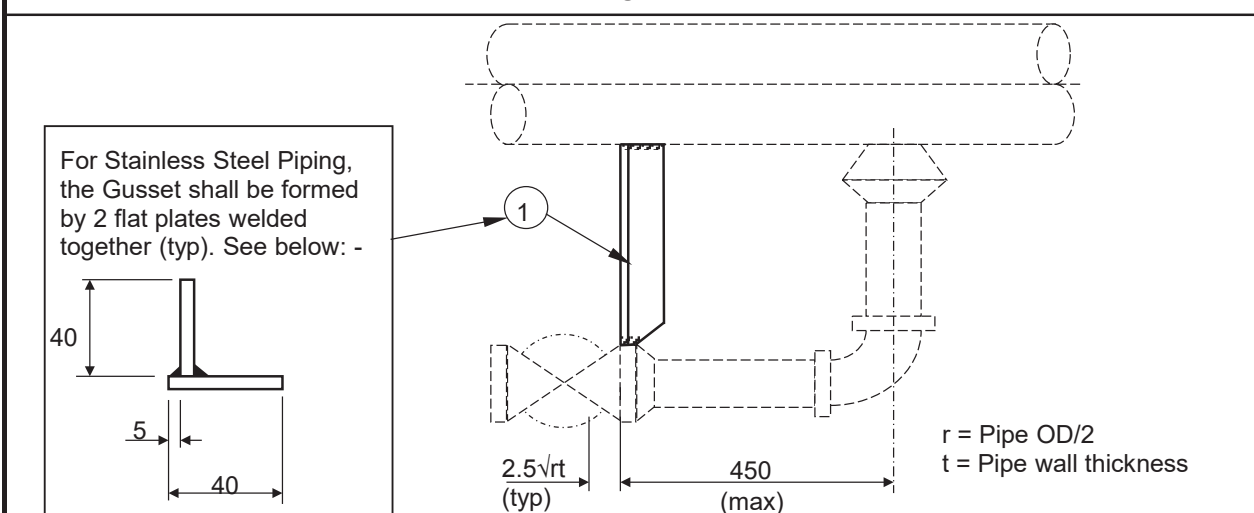
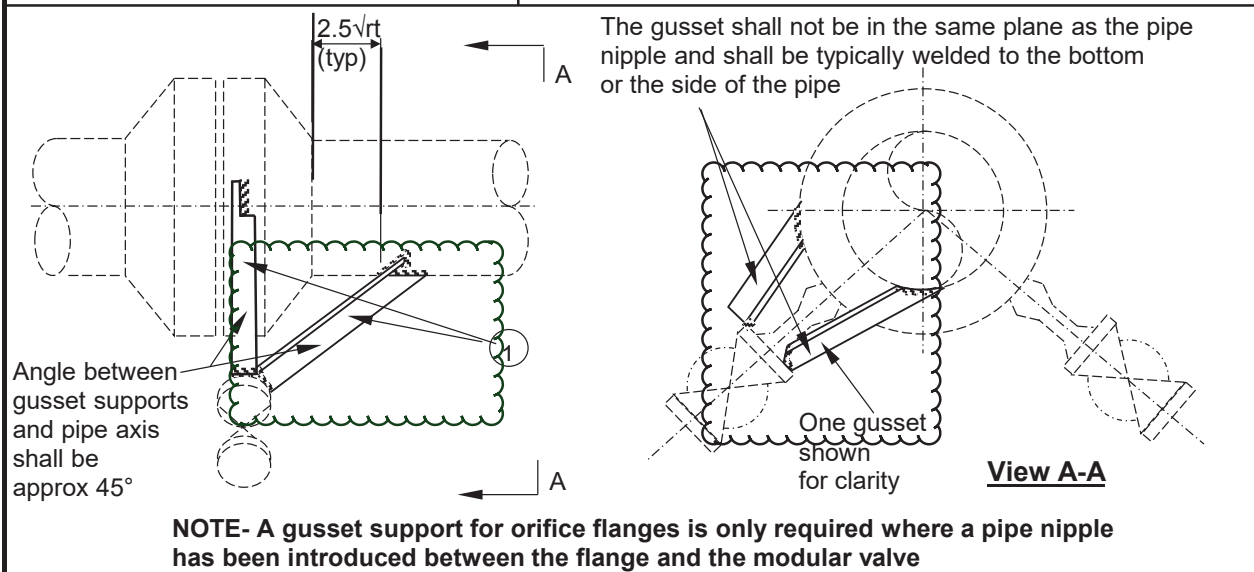
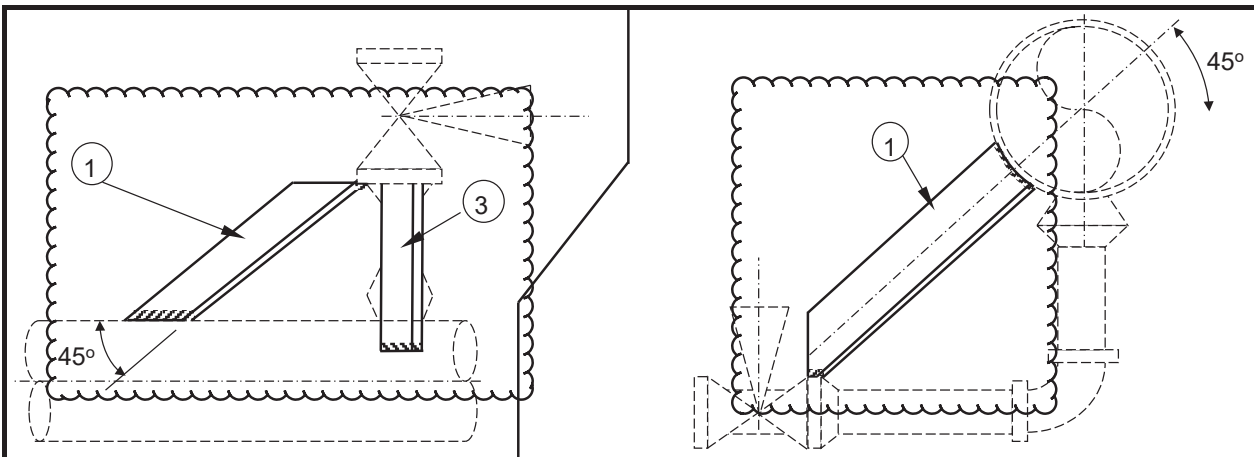


MATERIALS REQUISITION FORM

* required, fields for originator

** required, fields for materials coordinator

* Date	31/5/2025	* MR #	2029651-001
* Contractor Name	TBD	* Job Pack #	EW0 2029651
* MTO #	N/A	* Drawing Isometric #	N/A
* Contractor's Transmittal Number	N/A	* Discipline	Piping
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)		Replace the section of line X60.WP.3.3009.2.150P01 from T-132	
* MR originator (contact points)		Sultan Khashiyev / Amanzholov Artur tel:3244, mail: fupumps@tengizchevroil.com	
* Subject matter expert/spec owner (name a person, provide e-mail, tel. if different from MR originator)		Kovalenko, Sergey / Kuzembayev, Assylbek mail: demechmentor2@tengizchevroil.com	
** Purchased material type			
* Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)		require CRC approval	
* Priority code for transportation			
* AFE/Cost center without word "AFE"	* Ship to TEN/ATY/Other	* ROS date important for procurement to prioritize orders	* Partial shipment allowed
TBD	TEN		NO
Materials part			
#	* Description (use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment)	* q-ty M R	* uom unit price \$ sum \$ * com. Code s/c (BPA) Use S/C Comments WO ** PR #
1	ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ: 40Х6ММ, ДЛИНА/6МТ, ГОСТ 103-2006, (С345), ГОСТ 27772-88, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ (ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ), ИЛИ BS EN10025:2004 (Марка S355 NL / S355 ML); ТРЕБУЕТСЯ СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. BAR FLAT: 40Х6ММ, LG/6МТ, ГОСТ 103-2006, (С345), ГОСТ 27772-88, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE (FOR GOST MATERIALS), OR BS EN10025:2004 (Grade S355 NL / S355 ML); MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.	0.5 MT	2029651
Previous PO reference if applicable:			
* QA/QC requirements			
Document kind	need	Specify details for what items	
Material test certificates	YES	ALL METALLIC COMPONENTS	
Certificate of conformity	YES	ALL NON-METALLIC COMPONENTS	
NACE certificate	YES	NACE MR0175 / ISO 15156: LATEST REVISION	
Data sheets	YES		
Equipment test certificates	NO		
Performance calibration certificates	NA		
Sanitary certificates	NO		
Material preservation instruction	NA	CPM-SU-5244-TCO (LATEST REVISION)	
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)	NA		
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)	NA		
Document translation	Eng&Rus		
Substitutions allowed (other OEM)	YES		
Other documents		1) STEEL PIPE, FITTINGS AND FLANGES: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2009 (LATEST REVISION). 2) GASKETS: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2029 (LATEST REVISION). 3) STUDBOLTS: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2030 (LATEST REVISION).	
Inspection required	MOC documents attached	Export control number (if known)	
NO	NA		
Restricted materials information (informative purpose)			
Ozone depleting substances (prohibited to purchase)	Not applicable		
Precursors (licensed)	Not applicable		
Toxic agents (licensed)	Not applicable		
Radio electronic equipment (licensed)	Not applicable		
Other licensed materials	Not applicable		
* Licensed materials ordered	YES	Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before ordering materials.	
* 2 year operation spare parts ordered on separate MR	NA		
Commercial part			
* Competitive bid	DONT KNOW	Procurement will follow its procedures to place the order	
Suggested vendor(s) (new vendors set up process takes minimum 3 weeks if they accept TCO T&C)			
* Early procurement involvement needed	NO	I routinely order these types of materials and no major issues are anticipated from technical point of view.	
* Evaluation criteria of bids (by order of importance)			
Price	2	Delivery time	1
Purchase from OEM	3		
* All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc)		YES	
List all attached documents:			
MR checked by (if applicable)			
MR reviewed by (if applicable)			
comment field			



NOTES

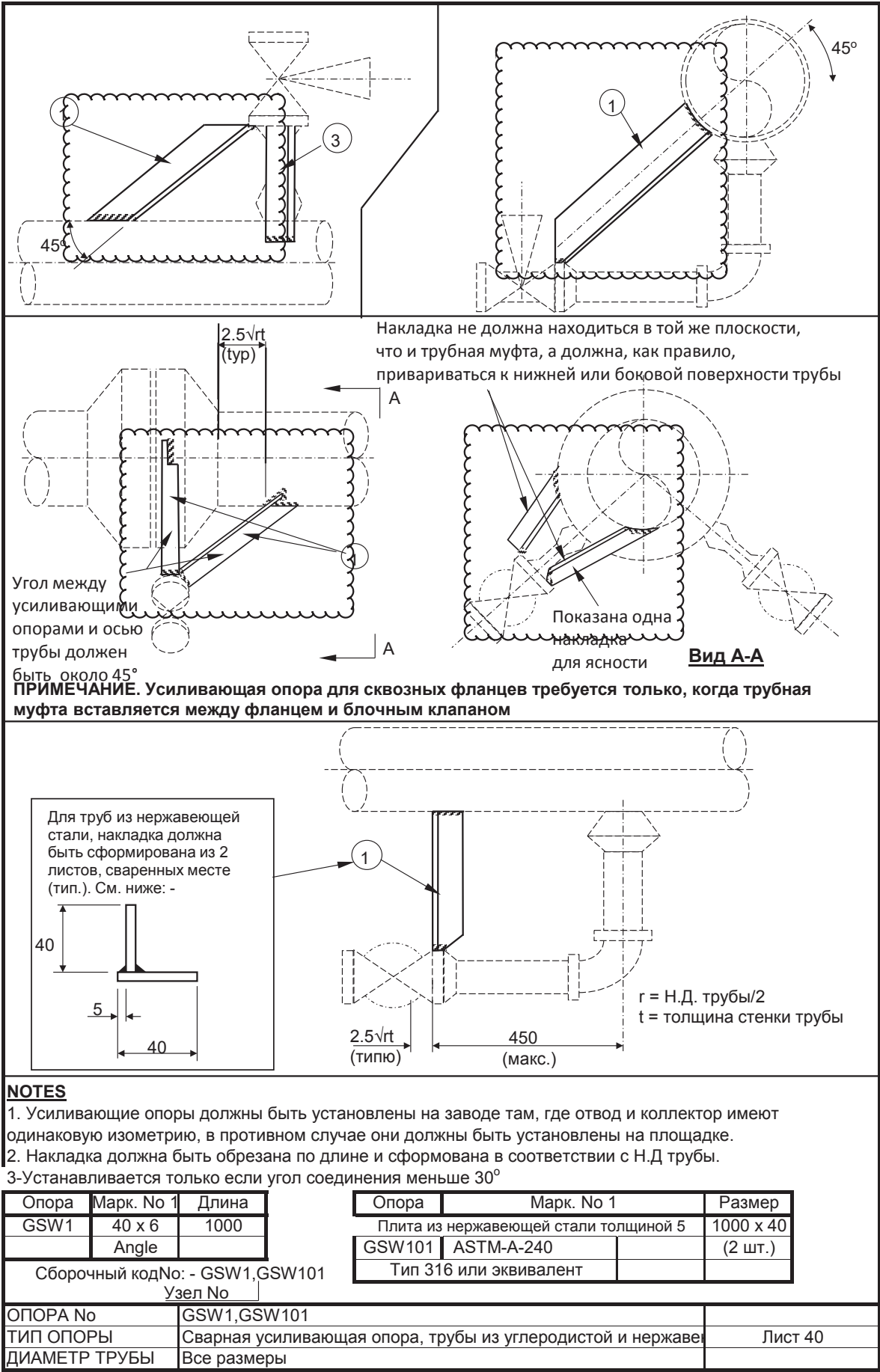
- 1- Gusset supports shall be installed in the shop where the branch and header are on the same isometric, otherwise they shall be installed in the field.
- 2- The gusset length shall be cut and profiled as required to match the o.d. of pipe.
- 3- Only to be installed if angle to branch is at least 30°

Support	Mark No 1	Length
GSW1	40 x 6	1000
	Angle	

Support	Mark No 1	Size
5 Thk Stainless Steel Plate,		1000 x 40
GSW101	Grade ASTM-A-240	(2 Off)
	Type 316 or equivalent	

Assembly Tag No: - GSW1,GSW101
Detail No

SUPPORT No	GSW1,GSW101	
SUPPORT TYPE	Welded Gusset Support, Carbon & Stainless Steel pipes	Sheet 40
PIPE SIZE	All Sizes	



Двухкомпонентные системы

Эпоксидная мастика - грунтовка толерантная к поверхности | Алифатический полиуретан

2.15

Подготовка поверхности:	SSPC-SP1/SP7 (NACENo. 4) Поверхностная струйно-абразивная очистка, предпочтительно. SSPC-SP1/SP3 Механическая очистка, приемлемо. SP-3 используется только для небольших участков.	Ремонт: Применяется данная система.
Профиль:	См. листы технических данных изготовителя	
Общая ТСП:	См. листы технических данных изготовителя	

Покрытие, Видовая классификация, ТСП	Изготовитель	Наименование материала	ЛОС (г/л)	По макс. эксп. темп.
ГРУНТ	Carboline	Carboguard 890 series / Carbomastic 15	100-214 88	93°C (200°F) 93°C (200°F)
	Dampney	Endcor 750C	95	121°C (250°F)
Эпоксидная мастика - Толерантная к поверхности ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 4588 Series	220	121°C (250°F)
	International	Interseal 670 HS*	240	121°C (250°F)
	International Devoe	Devran 224 series	28-212	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Jotamastic 80	145	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 240 or Sigmacover 240	153	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Macropoxy 646 Series or Epoxy Mastic Aluminum II	100-250	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 135 Chembuild	86	121°C (250°F)
<i>Представлено в нескольких цветах. В случае если алюминиевый цвет является приемлемым, допускается, в целях повышения эксплуатационных характеристик, использовать наполненную алюминием эпоксидную мастику (толерантную к поверхности грунта), Система 2.15.1.</i>				
ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ	Carboline	Carbothane 134 Series	54-264	93°C (200°F)
	Dampney	Endcor 4600C	324	121°C (250°F)
Полиуретан - Алифатический ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempathane series	445-330	121°C (250°F)
	International	Interthane 990 Series ^T	241-420	93°C (200°F)
	International Devoe	Devthane 379 series ^T	44-311	93°C (200°F)
	Jotun Paints	Hardtop XP ^T	320	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 450 series ^{T/} Sigmadur 550 Series ^T	312-430	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Hi-Solids Polyurethane Series	100-250	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 1095 Endura-Shield	89-135	121°C (250°F)
<i>Настоятельно рекомендуется пользоваться респираторами при нанесении полиуретановых покрытий.</i>				

Последнее обновление: Февраль 2017

Примечание 1: Использование материалов определенных производителей в большом объеме обусловлено региональной доступностью и слиянием компаний.

Примечание 2: Полиуретан обесцвечивается при температуре эксплуатации выше 93°C (200°F).

*доступно с отвердителем для зимнего времени года

^T- Временное покрытие может быть использовано в период транспортировки и строительства

Two-Component Systems

Epoxy Mastic - Surface-Tolerant Primer | Aliphatic Polyurethane

2.15

Surface Prep: SSPC-SP1/SP7 (NACE No. 4) Brush-off blast cleaning preferred. SSPC-SP1/SP3 Power tool cleaning acceptable. SP-3 should only be utilized for small areas.

Anchor Pattern: Per manufacturer's product data sheet

Total DFT: Per manufacturer's product data sheet

Touch Up: Use this system.

Coat, Generic Classification, DFT	Manufacturer	Product Designation	VOC (G/L)	By Max Svc Temp
PRIMER	Carboline	Carboguard 890 series / Carbomastic 15	100-214	93°C (200°F)
			88	93°C (200°F)
	Dampney	Endcor 750C	95	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 4588 Series	220	121°C (250°F)
	International	Interseal 670 HS*	240	121°C (250°F)
	International Devoe	Devran 224series	28-212	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Jotamastic 80	145	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 240 or Sigmacover 240	153	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Macropoxy 646 Series or Epoxy Mastic Aluminum II	100-250	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 135 Chembuild	86	121°C (250°F)
Available in colors. May use System 2.15.1 Aluminum-Filled Epoxy Mastic (Surface-Tolerant Primer) for better performance if aluminum color is acceptable.				
TOPCOAT	Carboline	Carbothane 134 Series	54-264	93°C (200°F)
	Dampney	Endcor 4600C	324	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempathane series	445-330	121°C (250°F)
	International	Interthane 990 Series ^T	241-420	93°C (200°F)
	International Devoe	Devthane 379 series ^T	44-311	93°C (200°F)
	Jotun Paints	Hardtop XP ^T	320	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 450 series ^{T/} Sigmadur 550 Series ^T	312-430	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Hi-Solids Polyurethane Series	100-250	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 1095 Endura-Shield	89-135	121°C (250°F)
Respirators are strongly recommended when applying polyurethane.				

Last Update: February 2017

Note1: Multiple products by single manufacturer are due to regional availability or merger.

Note2: Polyurethanes will discolor at service temperatures above 200°F (93°C).

*Also available with winter curing agent

^T: Temporary topcoat available for system protection during further construction, transportation and handling activities.

IV. Quality Control Documents IV. Документация по контролю качества	Replace the section of line X60.WP.3.3009.2.150P01 from T-132	JP number/ Номер ПП: EWO 2029651
Document/Документ	Title/Название	Document # /Номер Документа
Требования ОК/КК к рабочим пакетам/ Job Pack QA/QC Requirements	Требования Контроля качества/Обеспечения качества к рабочим пакетам Job Pack Quality Control/Quality Assurance Requirements	16-0014-QC
Additional Mandatory Contractor QAQC Requirements for CRA Welding/ Дополнительные обязательные требования ГК/КК к подрядчику для сварки коррозионностойких сплавов	Additional Mandatory Contractor QAQC Requirements for CRA Welding/ Дополнительные обязательные требования ГК/КК к подрядчику для сварки коррозионностойких сплавов	15-0001-QC
Shop and field positive material identification test report/ Отчет о проведении химического анализа материала в цеху и на участке	Shop and field positive material identification test report/ Отчет о проведении химического анализа материала в цеху и на участке	TCO form 20-1
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	Pre-test checklist/ Предварительная контрольная ведомость перед испытанием	PCL001A
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	Hydrostatic test report - acceptance certificate/ Отчет/протокол приемки гидроиспытания	PCL004A
№ ____ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰБЫРЖОЛДАРДЫ БЕРІКТІК ПЕН ГЕРМЕТИКАЛЫҚҚА СЫНАУ АКТІСІ АКТ № ____ ИСПЫТАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ АКТ NO. ____ TESTING OF PROCESS PIPING FOR STRENGTH AND TIGHTNESS	Технологиялық құбыржолдарды пайдалану кезіндегі қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулыққа 21-қосымша Приложение 21 к Инструкции по безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов Appendix # 21 to Instruction for Process Pipeline Safe Operation	P-048
Coating Checklist/ Проверочный лист по покрытию	Painting and coatings/ Окраска и окрашенные поверхности	PCCL001A
Structural Checklist/ Проверочный лист по строительным конструкциям	Secondary structural & pipe supports/ Вспомогательные металлоконструкции и трубные опоры	SCL012A-10
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	Hydrotest reinstatement/ Восстановление системы после гидроиспытания	PCL004B
Piping construction checklist \ Контрольная ведомость монтажных работ трубопроводов	Piping line fabrication and installation checklist \ Контрольная ведомость на изготовление и монтаж линии трубопровода	PCL008A
Notes: The latest revisions of checklists should be used. Verification of all QAQC Documentation (Category "A" list before start up items) by a TCO authorized QA inspector must be completed in Quality management Database (QMDB) prior to the PSSR. Additional documents which are not indicated in CL Matrix shall be provided upon requested by TCO authorized QA inspectors, if required. WPS Requirements: The Contractor shall only use their own WPS's that has been approved by TCO. The Contractor shall review the Job Pack and select the appropriate WPS's to use. The Contractor Welding Engineer shall be responsible for ensuring the proper WPS has been selected for the scope of work. If necessary the Contractor Welding Engineer shall develop and qualify additional WPS for scope of work. NDE Requirements: For all piping & pipeline welding the Contractor shall receive a daily "Ready Report" from the QM Maxtrax Administrative Assistant. The "Ready Report" specifies the requirements for NDE & PWHT for completed piping & pipeline welds as per the TCO Welding Specifications line class requirements. For all structural welding and welding performed on fixed equipment i.e. pressure vessels, heat exchangers, storage tanks, etc. the NDE requirements will be specified on the drawings and in the Recommended Repair Plans in the Job Packs.		
Примечания: Следует использовать последнюю ревизию контрольных ведомостей. Вся исполнительная документация КиОК (список категории "А" перед вводом объекта в эксплуатацию) должна быть утверждена уполномоченным инспектором ОК ТШО в базе данных управления качества (БДУК) до проведения ППТБ. Дополнительные документы, которые не указаны в индексе матрицы, должны быть предоставлены по требованию уполномоченного инспектора ОК ТШО. Требования по сварочным процедурам: Бизнес Партнер использует собственные сварочные процедуры, утвержденные ТШО. Бизнес Партнер просматривает процедуры и выбирает соответствующую сварочную процедуру для применения. Инженер по сварке Бизнес Партнера несет ответственность за выбор правильной сварочной процедуры в соответствии с объемом работ. Если необходимо, инженер по сварке БП разрабатывает и аттестует дополнительные сварочные процедуры для выполнения объема работ. Требования по НДТ: По сварочным работам на всех трубных обвязках и промысловых трубопроводах, подрядчик получает ежедневный "Отчет о готовности" от административного ассистента базы данных Maxtrax ТШО. Данный отчет определяет требования по неразрушающим методам контроля и послесварочной термообработке для завершенных стыков на трубных обвязках и промысловых трубопроводах согласно требований класса линии сварочной спецификации ТШО. По сварке на стальных конструкциях и сварке выполненной на стационарном оборудовании (т.е. сосуды под давлением, теплообменники, резервуары для хранения и т.д.) требования по неразрушающим методам контроля будут указаны на чертежах и в планах рекомендуемого ремонта в рабочих пакетах. Rev. 3 from 25.11.2022		